

Sistemas de Controle Supervisório e Aquisição de Dados (SCADA)

Yuri Kaszubowski Lopes
Roberto Silvio Ubertino Rosso Jr.

UDESC

25 de Novembro de 2010

Tópicos

- 1 Introdução
- 2 Arquitetura SCADA
 - Primeira Geração
 - Segunda Geração
 - Terceira Geração
- 3 O que é SCADA
 - Aplicação
 - Supervisão vs Controle
- 4 Controle Supervisório
- 5 MES
- 6 Conclusão
- 7 Referencias

Introdução

SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition* - Controle Supervisório e Aquisição de Dados)

- **monitorar;**
- **controlar;**
- **registrar.**

Eventos em estados dos sistemas [Zec98].

Introdução

- O SCADA transfere o estado de dispositivos eletrônicos para base de dados em centros de computação;
- Os dados adquiridos são processados pelo DACS;
- Podem ser visualizados através de IHM;
- O controle é feito por comandos de saída do SCADA;
- Registros de eventos são utilizados para análise e teste

[Zec98].

DACS: (*Data Acquisition and Control Server - Servidor de Controle e Aquisição de Dados*).

IHM: Interface Homem Máquina.

Introdução

Até 2003

Sistemas SCADA modernos eram sistemas distribuídos em redes de computadores locais (LAN).

[CB94] apud [Zec98]

Após 2003

Sistemas SCADA modernos são sistemas distribuídos em redes de computadores de longa distância(WAN).

Arquitetura SCADA

Há três gerações da arquitetura do sistema SCADA.

- 1 1980's;
- 2 1988;
- 3 2003.

[Mcc03]

Primeira Geração

Contexto

- A computação estava voltada aos *mainframes*;
- As redes de computadores ainda não tinham grande aplicação.

Assim...

- Os sistemas SCADA eram sistemas autônomos;
- Não interligados com demais sistemas.

[Mcc03]

Primeira Geração

- Redes se limitavam a conectar o SCADA monolítico com terminais remotos;
- Os protocolos de redes eram desenvolvidos pelos fabricantes dos terminais remotos;
- Comunicação limitada, sendo feita a nível de barramento.

[Mcc03]

Primeira Geração

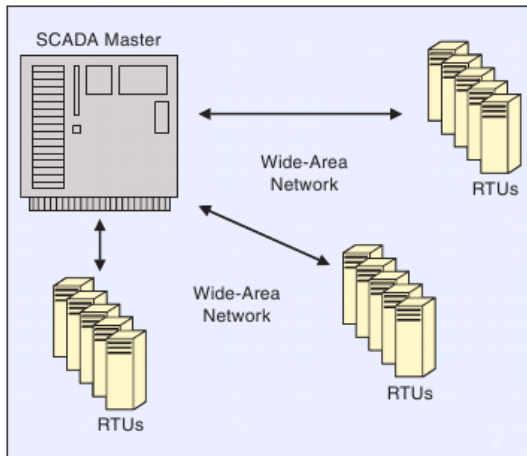


Figura: Primeira geração da arquitetura SCADA [McC03]

Primeira Geração

Controle de falha e redundância

- Era feito pelo uso de dois sistemas idênticos;
- Conectados a nível de barramento;
- **Principal vs Espera.**

[Mcc03]

Primeira Geração

Comunicação

- Limitada com dispositivos externos;
- Serial (RS-232);
- Envio de dados para sistemas computacionais de propósito geral para o **processamento, compartilhamento e armazenamento**

[Mcc03]

Primeira Geração

Limitação

- *Software*;
- *Hardware*;
- *Dispositivos Periféricos*

[Mcc03]

Segunda Geração

Melhorias

- Miniaturização dos componentes de *hardware*;
- Múltiplos sistemas;
- Utilização da rede local para distribuir os processos entre múltiplos sistemas.

[Mcc03]

Segunda Geração

- Estações com funções específicas;
- Conectadas em rede e compartilham informações em **tempo real**;
- Estações são normalmente microcomputadores ^a;

^abaratos e menores

[Mcc03]

Segunda Geração

Usos

- Comunicação com terminais remotos (**RTU**)^a;
- Interface de operação (**IHM**);
- Processamento;
- Armazenamento.

^acomo na geração anterior

[Mcc03]

Segunda Geração



Figura: IHM

Segunda Geração



Figura: IHM

Segunda Geração

- Há o uso ainda de comunicação a nível de barramento com os terminais remotos;
- Rede local *ethernet* : demais periféricos e dispositivos;
- tarefas são distribuídas^a.

^anão mais concentradas em um único *mainframe*

[Mcc03]

Segunda Geração

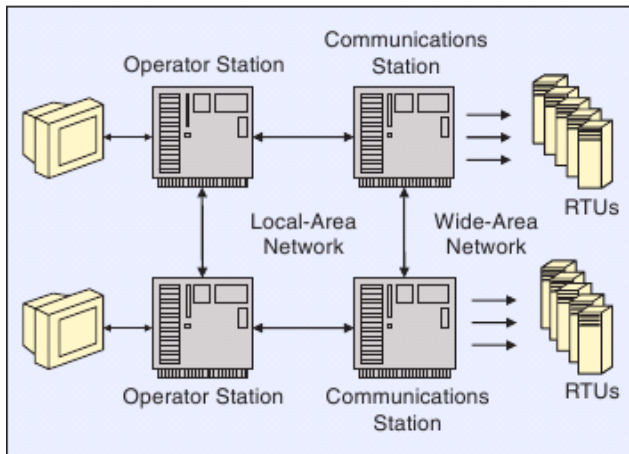


Figura: Segunda geração da arquitetura SCADA [Mcc03]

Segunda Geração

Ainda é limitada

- *Software*;
- *Hardware*;
- *Dispositivos Periféricos*

[Mcc03]

Terceira Geração

- Muito próxima a segunda geração;
- Sistema aberto ao invés de um proprietário;
- Compartilhamento de informações.

Ainda existe terminais remotos que se utilizam de comunicação por protocolos proprietários

[Mcc03]

Terceira Geração

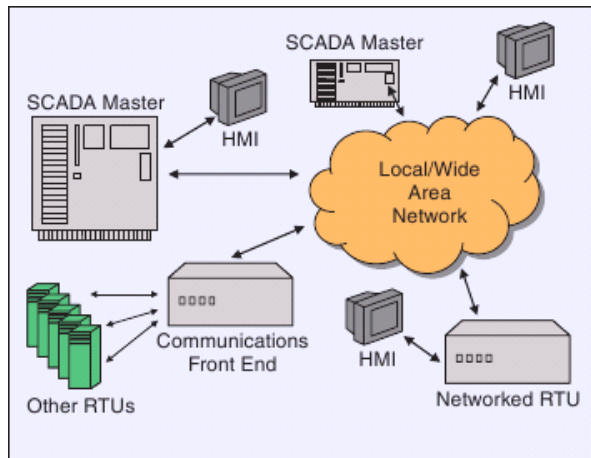


Figura: terceira geração da arquitetura SCADA [Mcc03]

Terceira Geração

Melhorias

- Abertura da arquitetura com utilização de padrões e protocolos abertos ;
- Tentando ao máximo distribuir as funcionalidades;
- Rede de dados não necessariamente local.

Desenvolvem Terminais remotos que podem se comunicar por protocolo IP. [Mcc03]

SCADA

SCADA:

Sistema de monitoramento e controle industrial e de processos.

Ações de controle são realizadas

- Terminais Remotos;
- Controlador Lógico Programável (CLP).

Apresentação gráfica dos dados.

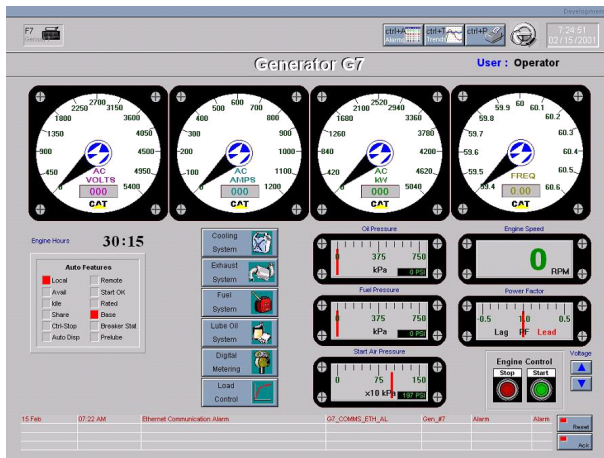


Figura: Visualização e Acompanhamento dos Sistemas Monitorados 1/3

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 2008, Wiley 22

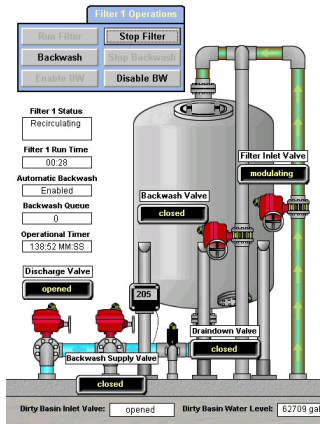


Figura: Visualização e Acompanhamento dos Sistemas Monitorados 2/3

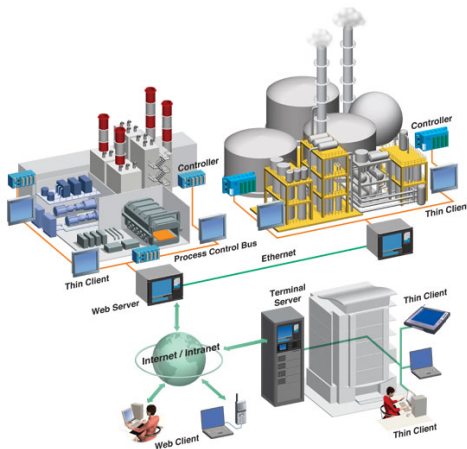


Figura: Visualização e Acompanhamento dos Sistemas Monitorados 3/3

Aplicação

Setores - Processos Industriais

- Manufatura;
- Geração de Energia;
- Refinarias em geral;

Modelos

- Contínuo;
- Em lote;
- Repetitivo;
- Discretos.

Setores - Processos de Infra-Estrutura

- Tratamento e distribuição de água;
- Canalização de óleo e gás;
- Transmissão e distribuição de energia elétrica;
- Sistemas de comunicação;
- ...

Supervisão vs Controle

Diferenças

Supervisão coordena e não controla os sistemas em tempo real.

Na realidade

As diferenças podem ser normalmente desconsideradas.

Sistemas a Eventos Discretos

Definição de sistema

Um sistema é uma parte limitada do Universo que interage com o mundo externo através das fronteiras que o delimitam

- percepção: eventos;
- eventos: internos ou externos;
- eventos: ocorrem de forma instantânea.

Sistema a eventos discretos (SED) é um sistema dinâmico que evolui de acordo com a ocorrência abrupta de eventos físicos, em intervalos de tempo em geral irregulares e desconhecidos

[Cur01]

Malha Aberta e Fechada

Definição

- Controle em Malha Aberta: sem realimentação;
- Controle em Malha Fechada: com realimentação.

Ex: velocidade de um automóvel: Malha Aberta **sem** velocímetro, Malha Fechada **com** velocímetro.

SED exemplo

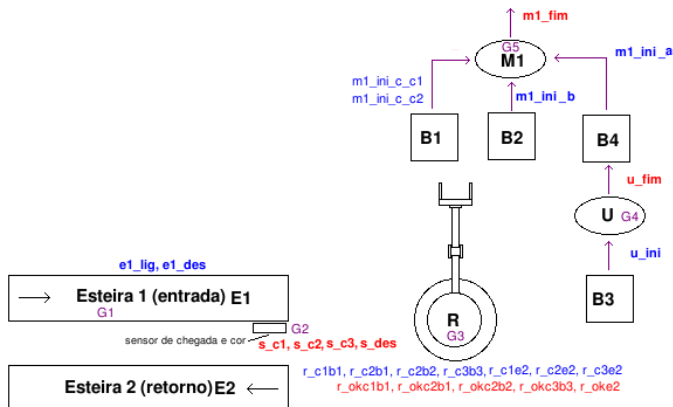


Figura: Layout da Planta (Problema)

SED exemplo

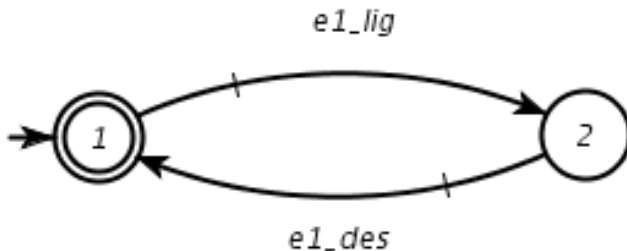


Figura: Modelo Esteira

SED exemplo

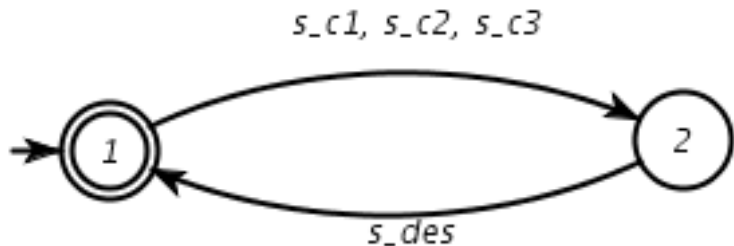


Figura: Modelo Sensor

SED exemplo

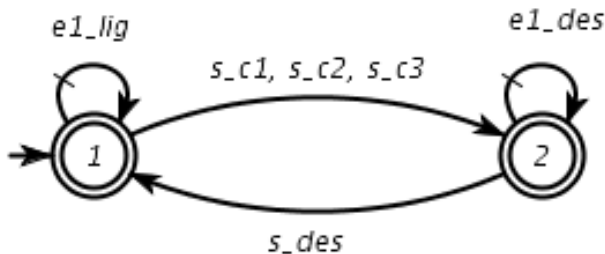


Figura: Especificação de Controle esteira/sensor

MES

MES

- Foi criado em 1990 por Bruce Richardson da AMR;
- Controla, libera, reage e relata as atividades da planta fabril quando elas ocorrem;
- Nível intermediário entre os sistemas ERP's e SCADA;
- Supri uma deficiência do ERP: acompanhar a evolução temporal das ordens de fabricação em andamento e realizar a alocação de recursos considerando restrições de capacidade de curtíssimo prazo.

[ROB97, MdA10]

Conclusão

- O que é;
- Avanços tecnológicos;
- Amplamente aplicado;
- SED;
- MES.

Conclusão

Trabalhos

- Redes (ambiente);
- Segurança;
- Aplicação;
- *hardware* para a coleta de dados;
- forma de se trabalhar/analisar os dados.



W. Chainey and M. R. Block.

Recent advances in master station architecture.

In *IEEE Computer Applications in Power*, volume 7, pages 24–29. 1994.



José Eduardo Ribeiro Cury.

Teoria de controle supervísório de sistemas a eventos discretos, 2001.



Robert H. Mcclanahan.

Scada and ip is network convergence really here?

In *IEEE Industry Applications Magazine*, 2003.



Josadak Astorino Marçola and José Henrique de Andrade.

Melhorias no processo de apontamento manual da mão-de-obra em ambientes de produção engineer-to-order - um estudo de caso.

XVI SIMPEP, 2010.



C. ROBIE.

Reader's guide to manufacturing buzzwords. intelligent manufacturing, março 1997.



Goran Zecevic.

Web based interface to scada system.

In *POWERCON 1998*, 1998.